

Esercizio 3 Bowling

martedì 10 marzo 2026 17:27

Un processore z64 controlla una pista da bowling per un singolo giocatore. Il sistema è costituito da:

1. Una periferica BILANCIERE, attivata nel momento in cui la palla cade in fondo alla pista;
2. Una periferica BRACCIO, che è in grado sia di disporre 10 birilli a fondo pista, sia di rimuovere i birilli rimasti ancora in piedi e di contarne il numero;
3. Una periferica SCHERMO che mostra il punteggio totalizzato fin'ora nella partita.

All'avvio del sistema, lo z64 programma la periferica BRACCIO per disporre i 10 birilli in fondo alla pista. La periferica dispone tutti i birilli con una singola attivazione. In questa modalità, BRACCIO opera in modalità sincrona. Dopodiché, lo z64 abilita la periferica BILANCIERE in modo tale che, quando il giocatore effettua il suo tiro, il raggiungimento della fine della pista da parte della palla viene rilevata da BILANCIERE. In questa circostanza, BILANCIERE avvisa lo z64 dell'avvenuto tiro in modo Asincrono. Quando lo z64 viene notificato dell'avvenuto tiro, programma BRACCIO per togliere dalla pista i birilli rimasti in piedi e contarne il numero. BRACCIO, in questa modalità operativa, comunica in modo asincrono con lo z64. La rimozione dei birilli ed il loro conteggio avviene con un'unica attivazione. Al termine dell'operazione, lo z64 legge dalla periferica BRACCIO il numero di birilli rimasti in piedi e calcola il punteggio come segue:

- 0 birilli rimasti in piedi (strike): viene assegnato al tiro un punteggio di 20
- 1 birillo rimasto in piedi (spare): viene assegnato al tiro un punteggio di 10
- >1 birillo rimasto in piedi: viene assegnato un punto per ogni birillo rimasto in piedi.

Una partita è composta da 10 frame: lo z64, pertanto, mantiene in memoria un vettore di 10 posizioni.

In ciascuna posizione viene memorizzato il punteggio del tiro corrispondente.

Dopo ciascun tiro, in aggiunta, lo z64 aggiorna il totale dei punti ottenuti fin'ora dal giocatore e lo comunica (in modo sincrono) alla periferica SCHERMO.

Il sistema è ciclico, pertanto al termine della partita (ossia, dopo il decimo tiro), lo z64 avvia una nuova partita riportando il sistema nello stato iniziale.

Progettare:

- L'interfaccia di BRACCIO, BILANCIERE e SCHERMO
- Il driver di gestione di BRACCIO e il codice di inizializzazione di sistema

Soluzione

Braccio invece sia interrupt vector che busy waiting

.org 0x800

.data :

```
.equ $bilanciere_irq,0x01
.equ $braccio_status,0x02
.equ braccio_reg,0x03
.equ $schermo_status,0x04
.equ $schermo_reg,0x05
Punteggio : .byte 0 #punteggio del tiro
Nr_birilli : .long 0 #birilli
Frame : .fill 10,0,8
tiro_effettuato : .byte 0
```

.text

Main:

```
sti
#posiziono i 10 birilli
#busy waiting
.posiziona_10_birilli:
    Outb %al,$braccio_status
.bw:
    Inb %al,$braccio_status
    Btb $0,%al
    Jnc .bw
#dati pronti
Movb nr_birilli,%al
Outb %al,$braccio_reg
Addb $1,nr_birilli
Cmpb $10,nr_birilli
```

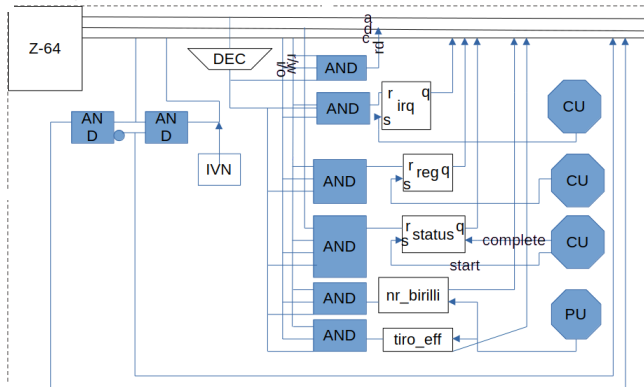
```

        Jnz .posiziona_10_birilli
.driver 0: #bilanciere
    Pushq %rax
    Outb %al,$bilanciere_irq #azzittisco richiesta
    Call effettua_tiro
    Popq %rax
    Iret
Effettua_tiro:
    Movb %1,%al
    #Outb %al,$bilanciere_reg
    Movb %al,tiro_effettuato #tiro_Effettuato=1
    ret
.Driver 1: #braccio
    Pushq %rax
    Pushq %rcx
    Call leggi_tiro
    Call conta
    Popq %rcx
    Popq %rax
    Iret
Leggi_tiro:
    .loop:
        Cmpb $1,tiro_effettuato #controllo se tiro effettuato
        Jnz .loop
        ret
.Conta:
    Xorb %rcx,%rcx #azzerò rcx
    .loop :
        Cmpb %0,nr_birilli
        Jz .strike
        Cmpb %1,nr_birilli
        Jz .spare
        Jnz .variabile
        Addb punteggio,frame(,%rcx,1) #aggiungo il punteggio nell'i-esima cella
        Addb $1,%rcx
        Jnz .loop
        #10 tiri -> calcolo somma
        Xorb %rcx,%rcx
        Xorb %al,%al
        Outb %al,$schrmo_status
        .bw1:
            Inb %schrmo_status,%al
            Btb $0,%al
            Jnc .bw1
        #dati pronti
        Movb punteggio,%al
        Outb %al,$schrmo_reg
.strike:
    #azzerò birilli
    Subb $10,nr_birilli
    Addb $20,punteggio
    Movb punteggio,frame(,%rcx,1)
    Ret
.spare:
    #1 birillo rimasto
    Subb $9,nr_birilli
    Addb $10,punteggio
    Movb punteggio (,%rcx,1)
    Ret
.variabile:
    #controllo da 2 a 9 birilli
    Movb $2,%r8
    .loop :
        Subb %r8,nr_birilli
        Addb %r8,punteggio
        Movb punteggio,frame(,%rcx,1)
        Cmpb $2,%rb
        Jz .exit #2 birilli
        Jnz .incrementa
    .exit:
        Ret
    .incrementa:
        Addb $1,%r8
        Cmp $9,%r8

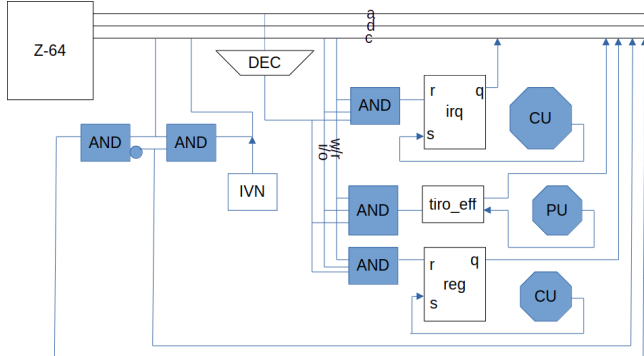
```

```
Jz .exit
Jnz .loop
```

Schema per braccio (misto)



Schema per bilanciere (irq)



Schema per schermo (bw)

